

需求文档

文档一：客舱乘务员姿态与操作规范监测系统 (CC-SOP Monitor)

1. 项目概述

本系统旨在通过计算机视觉与时序逻辑分析，对客舱乘务员在模拟舱内的训练表现进行全方位监测。系统不仅关注静态姿态，更侧重于关键安全动作的时间戳合规性及设备交互的精准度。

2. 核心功能需求

- 2.1 骨骼与姿态高精度识别：**
 - 实时追踪头、颈、脊柱、四肢等关键点，分析“标准立姿”、“深蹲取物”、“应急撤离指挥”等特定姿态的夹角。
- 2.2 关键动作与动作时序逻辑 (Action Recognition)：**
 - 动作识别：** 识别乘务员“按压呼叫按钮”、“提起灭火器”、“佩戴防烟面罩”等关键交互动作。
 - 时序比对：** 基于SOP标准库，监测动作发生的先后顺序及持续时间（例如：火警发生后，提取灭火器的时间是否在X秒内）。
- 2.3 通讯及时性监测：**
 - 通过语音识别（ASR）监测乘务员与驾驶舱沟通的术语规范性。
 - 时间戳分析：** 监测模拟特情发生后，乘务员向飞行员报告的时间差，判断是否符合“及时汇报”的标准。
- 2.4 评估与打分模型：**
 - 维度：** 姿态标准分、动作时效分、沟通协同分。
 - AI分析报告：** 自动生成包含改进建议的报告（如：“在火情处置中，由于重心不稳导致取灭火器动作延迟2秒，建议加强核心力量训练”）。

3. 视觉与交互要求

- UI风格：** 航空工业科技感，深色半透明HUD界面。
- 字体：** 中文使用微软雅黑，英文/数字数据使用 Times New Roman。

文档二：飞行员多模态全胜任力综合评估系统 (Pilot-MCA System)

1. 项目概述

本系统是一个高度集成化的多智能体协同平台。通过融合视觉识别、舱音分析、模拟机参数（Telemetry）以及生物传感数据，深度解构飞行员的操作逻辑与心理状态，最终输出基于ICAO九大胜任力的评估结果。

2. 多智能体 (Multi-Agent) 架构设计

系统由以下五个专业Agent协同工作：

- **Agent A: 视觉感知专家 (Vision Intelligence)**
 - 视景分析：捕捉模拟机外视景（天气、高度、跑道对位），理解当前飞行阶段。
 - 姿态与操作识别：监测飞行员的手部动作（推杆、拉杆、电码输入）与身体姿态，判断动作的预判性。
- **Agent B: 语音与沟通专家 (Audio & CRM Analyst)**
 - 舱音分析：识别飞行员与机组/ATC的对话。
 - 情绪监测：通过语速、语调分析飞行员在特情下的心理压力状态。
- **Agent C: 模拟机数据专家 (Simulator Data Collector)**
 - 数据采集：实时抓取模拟机后台参数（如：高度、速度、航向、襟翼位置、燃油等）。
 - 操作印证：将采集到的按钮/电门物理状态变化，与Agent A识别到的“手部动作”进行交叉比对，确认为“有效操作”或“误操作”。
- **Agent D: 心理生物传感专家 (Biometric Analyst - 选装)**
 - 眼动追踪：分析飞行员的仪表扫描路径，判断是否存在“注意力固着”。
 - 生理监测：接收脑电波/心率数据，量化飞行员的工作负荷 (Workload)。
- **Agent E: 飞行原理与胜任力核心引擎 (Flight Logic & Competency Brain)**
 - 核心逻辑：该Agent精通飞行力学、标准运行程序 (SOP) 和人为因素学。
 - 综合研判：汇总A/B/C/D的数据，分析飞行员为何做出该决策 (Human-in-the-loop)。

3. 九大胜任力评估输出 (Output)

每次飞行训练结束后，系统需根据以下维度生成全英文专业报告（辅以中文摘要）：

1. 应用程序 (Application of Procedures)
2. 飞机操纵 (Aircraft Flight Control)
3. 导航 (Navigation)
4. 自动化应用 (Application of Automation)
5. 沟通 (Communication)
6. 工作负荷管理 (Workload Management)
7. 情境意识 (Situational Awareness)
8. 问题解决与决策 (Problem Solving and Decision Making)
9. 领导力与团队协作 (Leadership and Teamwork)

4. 技术指标与视觉规范

- 数据对齐：所有Agent的数据需在毫秒级完成时间戳对齐。
- 风险分析：报告须单独列出“潜在风险点” (Potential Risk Factors)，如“在高工作负荷下扫描频率降低”。

- **视觉规范：** 科技感仪表盘风格，所有专业术语使用 Times New Roman，解释说明使用微软雅黑。